Raspberry Pi 3
簡易Linux系統實驗模組建置

開發學生: 賴郁文

開發教師: 陳鵬升

國立中正大學 資訊工程學系

目錄

目錄.....1
實驗目的.....2
實驗器材.....2
實驗所需軟體.....2
Part 1: 取得 Buildroot source code.....3
Part 2: make config (Kernel image & Bootloader).....3
Step 1: 進入 buildroot 資料夾內.....3
Step 2: 確認該版本 buildroot 是否支援 Raspberry Pi 3.....3
Step 3: make config.....3
Step 4: 藉由 buildroot 提供的 makefile 下載所有需要的套件.....3
Part 3: make Kconfig (Root filesystem).....4
Step 1: make Kconfig.....4
Step 2: 設定 menuconfig 以編譯並打包出 root filesystem.....6
Step 3: Save & Exit 儲存 Kconfig 之設定.....7
Part 4: 編譯 Buildroot.....7
Part 5: 切割 SD card.....8
Step 1: 進入 output/images 路徑.....8
Step 2: 掛載由 buildroot 產生的 sdcard.img 來切割 sdcard.....9
Part 6: 將建置好的系統檔案放入切割過的 SD card 內.....10
Step 1: 建立資料夾以便掛載使用.....10
Step 2: 分別掛載 mmc1 與 mmc2 至 BOOT 與 FILESYSTEM.....10
Step 3: 將系統檔案放入 BOOT.....10
Step 4: 將 root filesystem.gz/bz2 放入 FILESYSTEM 並解壓縮.....11
Part 7: 開機測試.....11

實驗目的

Raspberry Pi為當今熱門的單板電腦之一，為了能充分了解Linux系統相關元件如何相互作用於Raspberry Pi上。我們藉由使用open source編譯出最簡易的Linux元件，如：bootloader、kernel image、與root filesystem等，將其組合並實作出能在Raspberry Pi 3上執行的簡易Linux系統來達成學習目的。

實驗器材

1. Raspberry Pi 3 model B 一台
2. 8G SD card 一張
3. HDMI to VGA 一條
4. 個人電腦 based on Linux OS 一台
5. Ubuntu 12.04 (含)以上

實驗所需軟體

1. buildroot

實驗步驟

Part 1: 取得 Buildroot source code

- git clone https://gitlab.com/buildroot.org/buildroot.git

Part 2: make config (Kernel image & Bootloader)

Step 1: 進入buildroot資料夾內

- cd buildroot/

Step 2: 確認該版本buildroot是否支援Raspberry Pi 3

- `$ls configs/raspberry*`

可以找到

```
pschen@debian10x:~/x/buildroot/configs$ ls raspberrypi*
raspberrypi0_defconfig   raspberrypi3_64_defconfig     raspberrypi4_64_defconfig      raspberrypicm4io_defconfig
raspberrypi0w_defconfig  raspberrypi3_defconfig        raspberrypi4_defconfig         raspberrypi_defconfig
raspberrypi2_defconfig   raspberrypi3_qt5we_defconfig  raspberrypicm4io_64_defconfig  raspberrypizero2w_defconfig
```

Target→configs/raspberrypi3_64_defconfig (64 bit)

Step 3: configuration

- `$make raspberrypi3_64_defconfig`

Step 4: 藉由buildroot提供的makefile下載所有需要的套件

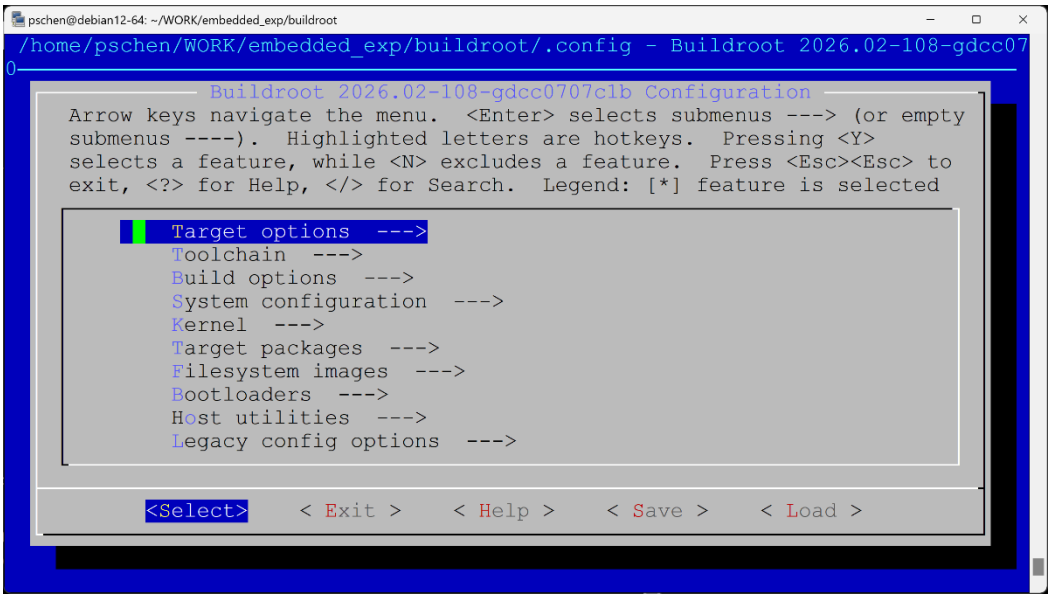
- `$make source`

Part 3: make Kconfig（Root filesystem)

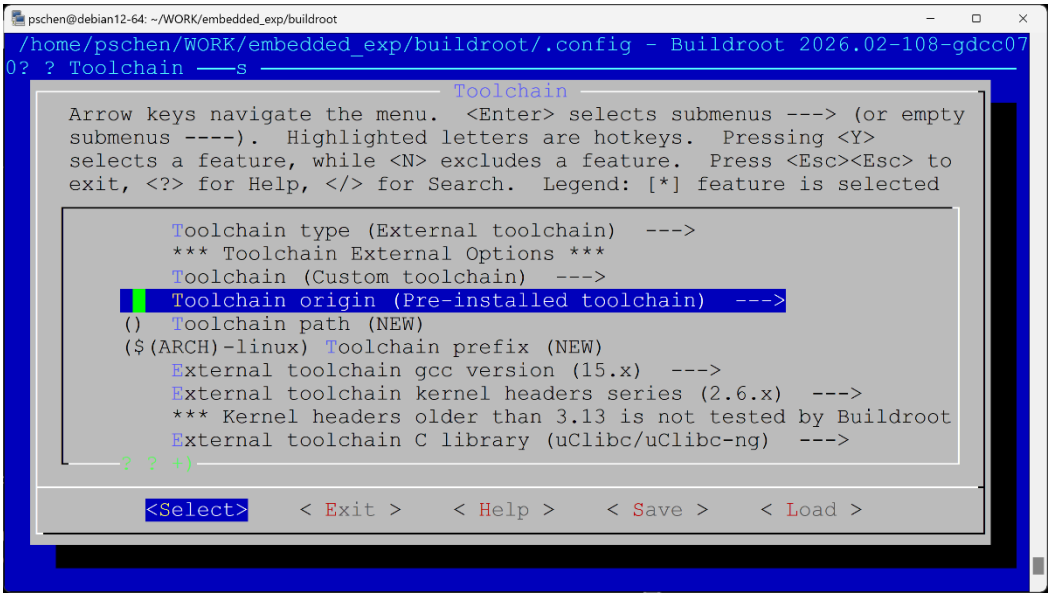
buildroot 有支援 Kconfig 可供操作: (表單選項需安裝 ncurses library，可透過 `$apt install ncurses-dev` 安裝)

Step 1: make Kconfig

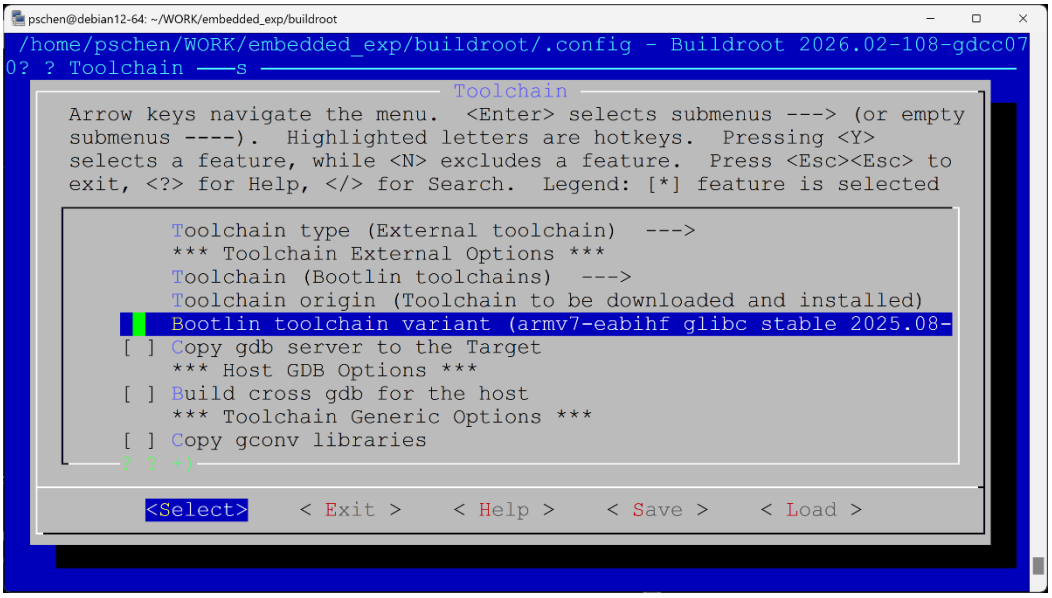
- `$make menuconfig`



設定 cross toolchain，可以使用自己所編譯的，或是下載別人已經編譯好的。已經編譯好的 toolchain，可以參閱 toolchains.bootlin.com。

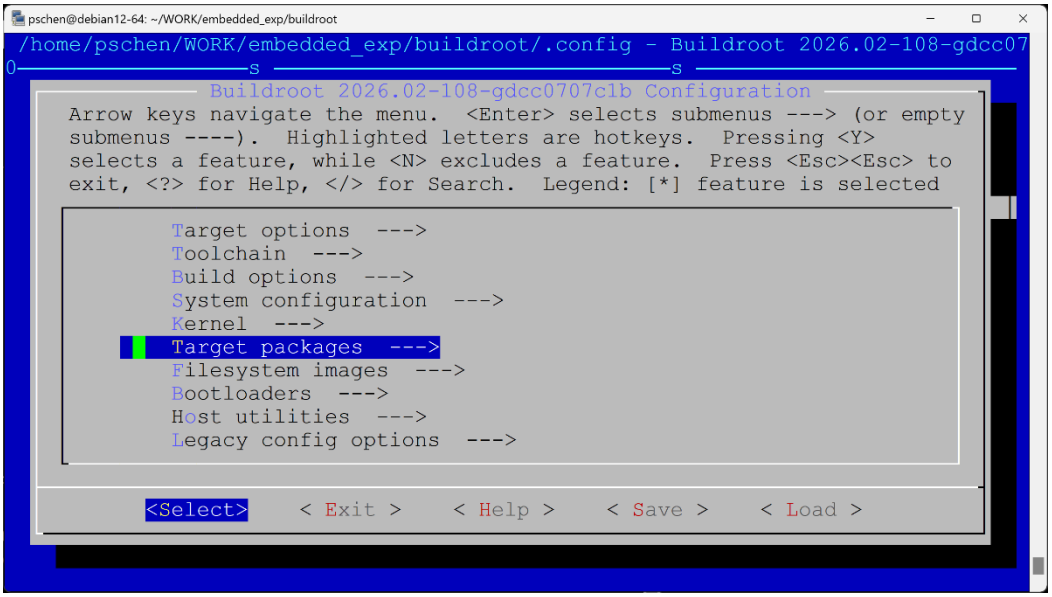


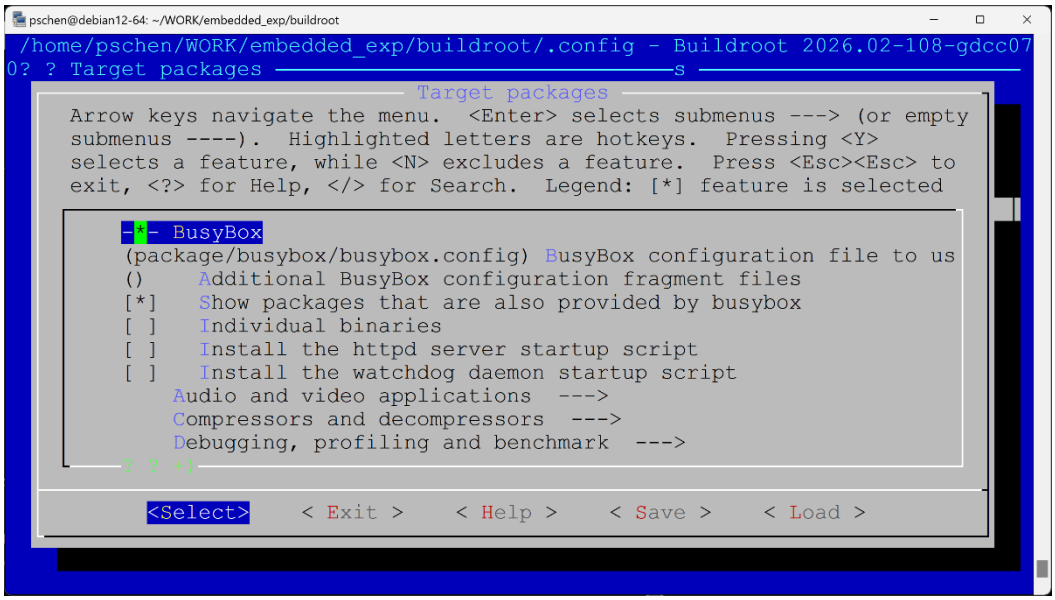
(選擇自己所編譯的 toolchain)



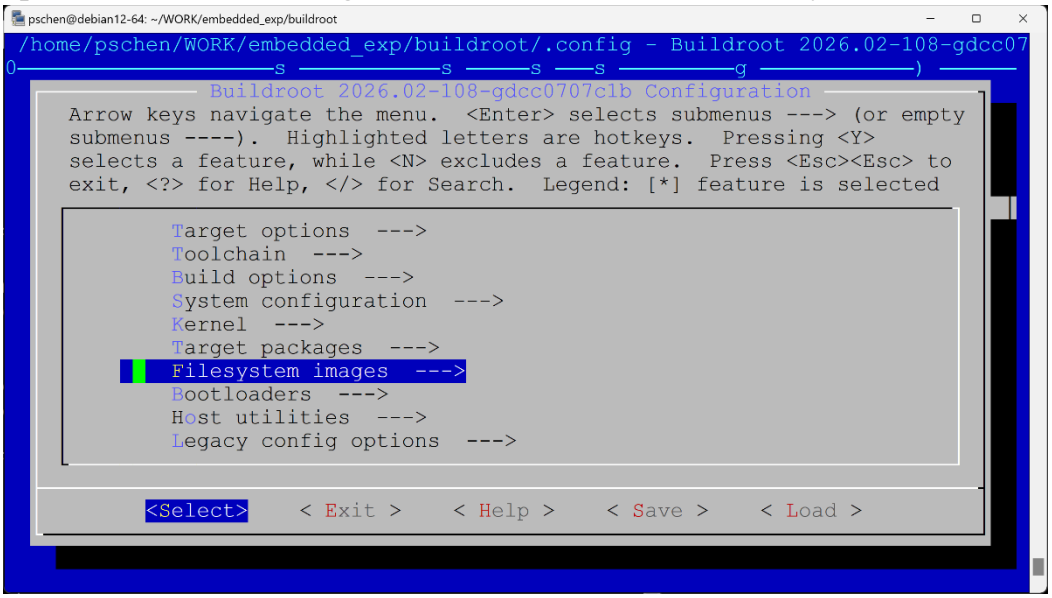
(選擇與下載 Bootlin 所編譯的 toolchain)

選擇於 BusyBox 中，要編譯、安裝的應用程式。



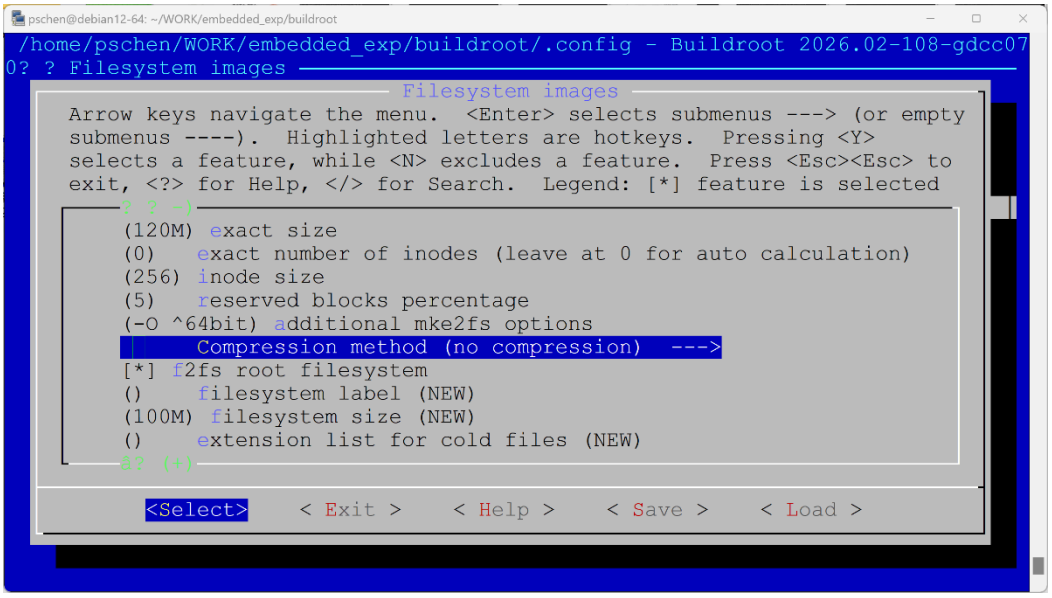


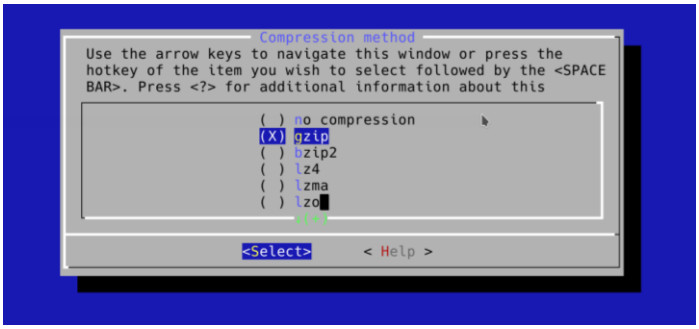
Step 2: 設定 menuconfig 以編譯並打包產出 root filesystem



- Filesystem images --->
  Compression method( ) --->

  選擇 gzip 或 bzip2 皆可，可能會遇到沒有找到 rootfs.ext4 的問題。





Step 3: Save & Exit 儲存 Kconfig 之設定

Part 4: 編譯 Buildroot

設定完畢所有設定值後，使用 make 指令編譯出所有目標系統檔案

- `$make -j4` (run with 4 cores)

若一切順利，則會將所需的程式編譯完成。大部分重要的檔案會放在 `buildroot/output/images/` 目錄下。

```
drwxr-xr-x 3 pschen pschen      4096 Mar  9 11:56 .
drwxr-xr-x 6 pschen pschen      4096 Mar  9 11:40 ..
-rwxr-xr-x 1 pschen pschen     34687 Mar  9 11:40 bcm2710-rpi-3-b.dtb
-rwxr-xr-x 1 pschen pschen     35322 Mar  9 11:40 bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb
-rwxr-xr-x 1 pschen pschen     32258 Mar  9 11:40 bcm2710-rpi-cm3.dtb
-rw-r--r-- 1 pschen pschen  33554432 Mar  9 11:56 boot.vfat
-rw-r--r-- 1 pschen pschen       530 Mar  9 11:56 genimage.cfg
-rw-r--r-- 1 pschen pschen  24365568 Mar  9 11:40 Image
-rw-r--r-- 1 pschen pschen 125829120 Mar  9 11:56 rootfs.ext2
-rw-r--r-- 1 pschen pschen  25219525 Mar  9 11:56 rootfs.ext2.bz2
lrwxrwxrwx 1 pschen pschen        11 Mar  9 11:55 rootfs.ext4 -> rootfs.ext2
lrwxrwxrwx 1 pschen pschen        15 Mar  9 11:56 rootfs.ext4.bz2 -> rootfs.ext2
.bz2
drwxr-xr-x 3 pschen pschen      4096 Mar  9 11:21 rpi-firmware
-rw-r--r-- 1 pschen pschen 159384064 Mar  9 11:56 sdcard.img
```

可能遇到的問題: 沒有找到 rootfs.ext4。可能的解決方法，新增一個 symbolic link 指到 rootfs.ext2。再重新編譯，即可產生 sdcard.img。

- `$ln -s rootfs.ext2 rootfs.ext4`

```
192.168.111.129 - KiTTY
/embedded_exp/buildroot/output/host/sbin:/home/pschen/bin:/usr/local/bin:/usr/bi
n:/bin:/usr/local/games:/usr/games" bzip2 -9 -c /home/pschen/WORK/embedded_exp/b
uildroot/output/images/rootfs.ext2 > /home/pschen/WORK/embedded_exp/buildroot/ou
tput/images/rootfs.ext2.bz2
ln -sf rootfs.ext2.bz2 /home/pschen/WORK/embedded_exp/buildroot/output/images/ro
otfs.ext4.bz2
ln -snf /home/pschen/WORK/embedded_exp/buildroot/output/host/aarch64-buildroot-l
inux-gnu/sysroot /home/pschen/WORK/embedded_exp/buildroot/output/staging
>>>   Executing post-image script board/raspberrypi3-64/post-image.sh
INFO: cmd: "mkdir -p "/home/pschen/WORK/embedded_exp/buildroot/output/build/geni
mage.tmp"" (stderr):
INFO: cmd: "rm -rf "/home/pschen/WORK/embedded_exp/buildroot/output/build/genima
ge.tmp"/*" (stderr):
INFO: cmd: "mkdir -p "/home/pschen/WORK/embedded_exp/buildroot/output/build/geni
mage.tmp"" (stderr):
INFO: cmd: "cp -a "/tmp/tmp.z7XismOZXB" "/home/pschen/WORK/embedded_exp/buildroo
t/output/build/genimage.tmp/root"" (stderr):
ERROR: file(rootfs.ext4): stat(/home/pschen/WORK/embedded_exp/buildroot/output/i
mages/rootfs.ext4) failed: No such file or directory
ERROR: hdimage(sdcard.img): could not setup rootfs.ext4
INFO: cmd: "rm -rf "/home/pschen/WORK/embedded_exp/buildroot/output/build/genima
ge.tmp/"" (stderr):
make: *** [Makefile:834: target-post-image] Error 1
pschen@debian12-64:~/WORK/embedded_exp/buildroot$
```

Part 5: 將資料寫入 SD card

(1) 使用 dd 將 image 檔寫入 SD card

Step 1: 進入 output/images 路徑

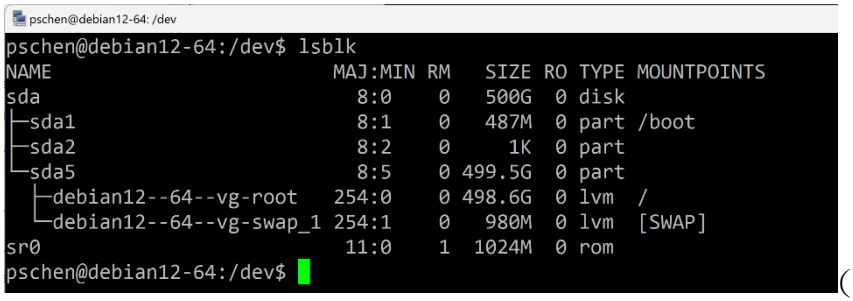
- `$cd buildroot/output/images`

Step 2: 掛載由buildroot產生的 sdcard.img，使用 dd 來切割、寫入資料到 SD card。下面的例子，假設device name是sdd。

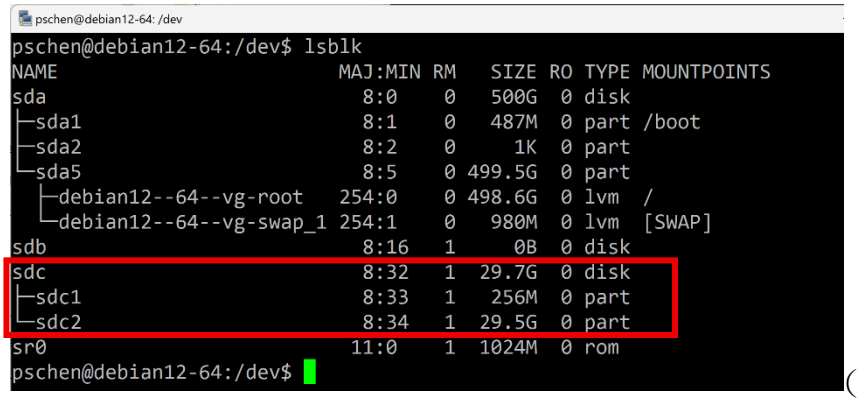
■ `$sudo dd if=sdcard.img of=/dev/sdd`

註：可由下列指令觀察 SD card 編號 (device name):

- df -a
- lsblk　　觀察插入 SD card 前後，device 的差別，得知 device name。

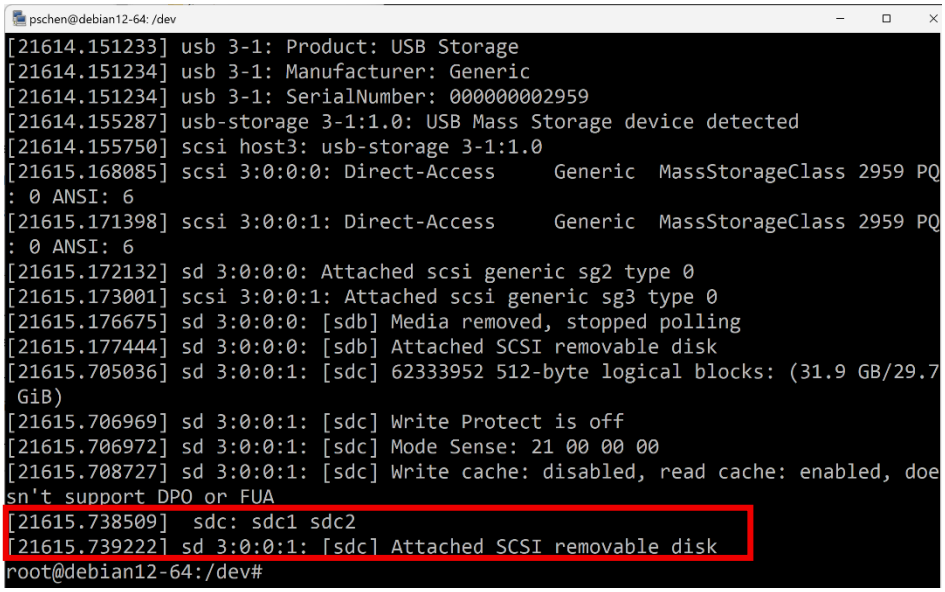


(前)



(後)

- dmesg　　查看插入 SD card 後，所產生的系統訊息。



(2) 手動將檔案複製到 SD card

Step 1: 建立資料夾以便掛載使用

- `$cd ~`
- `$mkdir mmc1 mmc2`

Step 2: 分別掛載 mmc1 與 mmc2 至 BOOT 與 FILESYSTEM 分割區

- `$sudo mount /dev/sdd1 ~/mmc1`
- `$sudo mount /dev/sdd2 ~/mmc2`

Step 3: 將系統檔案放入 BOOT 分割區

- `$cd buidroot/output/images`
- `$sudo cp -rf bcm2710-rpi-3-b.dtb Image ~/mmc1`
- `$sudo cp -rf buildroot/output/images/rpi_firmware/* ~/mmc1`

  - **bcm2710-rpi-3-b: device tree blob (Pi3 model B)**
  - **bcm2710-rpi-3-b-plus: (Pi3 model B+)**
  - **bcm2710-rpi-cm3: (Pi compute module 3)**
  - **Image: kernel image (64 bits)**

- **bootcode.bin: second stage bootloader**

```
     4096 Mar  9 18:06 .
     4096 Mar  9 18:06 ..
    34687 Mar  9 18:06 bcm2710-rpi-3-b.dtb
    35322 Mar  9 18:06 bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb
    32258 Mar  9 18:06 bcm2710-rpi-cm3.dtb
 33554432 Mar  9 18:06 boot.vfat
      530 Mar  9 18:06 genimage.cfg
 24365568 Mar  9 18:06 Image
125829120 Mar  9 18:06 rootfs.ext2
       11 Mar  9 18:06 rootfs.ext4 -> rootfs.ext2
     4096 Mar  9 17:47 rpi-firmware
159384064 Mar  9 18:06 sdcard.img
```

buildroot/output/images

```
   4096 Mar  9 17:47 .
   4096 Mar  9 18:06 ..
  52624 Mar  9 17:47 bootcode.bin
     65 Mar  9 17:47 cmdline.txt
    846 Mar  9 17:47 config.txt
   7367 Mar  9 17:47 fixup.dat
  20480 Mar  9 17:47 overlays
3027424 Mar  9 17:47 start.elf
```

buildroot/output/images/rpi-firmware

Step 4: 將 root filesystem.gz/bz2 放入 FILESYSTEM 分割區並解壓縮

- `sudo cp -rf buildroot/output/images/rootfs.tar.gz ~/mmc2`

  或

  `sudo cp -rf buildroot/output/images/rootfs.tar.bz2 ~/mmc2`

- `cd ~/mmc2`

- `sudo tar -zxvf rootfs.tar.gz`

  或

  `sudo tar -jxvf rootfs.tar.bz2`

- `sudo rm rootfs.tar.gz`

  或

  `sudo rm rootfs.tar.bz2`

如果在 buildroot configuration 時，選擇 Filesystem images 不需要壓縮，則可以使用下列方法讀取其內容:

```
$ sudo -s
$ mount -t ext4 -o loop rootfs.ext4 /mnt
```

Part 6: 開機測試

此最簡易 Linux 系統只有 root，login 處鍵入 root 即可取得 root 權限

- cd ..
- ls

即可看到整個 root filesystem

